PROPOSAL PRODUCT BASED LEARNING

DermaScan: Deteksi Kondisi Kulit Wajah Berbasis Computer Vision

ANGGOTA KELOMPOK:

Fadillah Dama Rifky	244107020149
Gunawan Wibisono	244107020132
Laksamana AryaPutra	244107020021
Marsyalia Fernanda	244107020133
Tri Aldy Kurniawan	244107020098

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

DAFTAR ISI

1 Identitas Tim 4
1.1 Judul Produk 5
1.2 Identitas Tim 5
1.3 Mata Kuliah Terintegrasi dan Dosen Pengampu 5
2 Ringkasan Eksekutif 5
3 Latar Belakang dan Rumusan Masalah 6
3.1 Latar Belakang 6
3.2 Rumusan Masalah 7
3.3 Studi Kelayakan Teknis dan Data 7
4 Tujuan dan Ruang Lingkup Proyek 9
4.1 Tujuan Proyek 9
4.2 Ruang Lingkup (Yang Dikerjakan dan Yang Tidak Dikerjakan) 10
4.3 Pemangku Kepentingan 10
4.4 Asumsi dan Batasan 11
4.5 Kriteria Keberhasilan 11
5 Deskripsi Produk yang Diusulkan 12
5.1 Gambaran Umum Solusi 12
5.2 Pengguna dan Skenario Penggunaan 12
5.3 Daftar Fitur Utama (Termasuk Fitur ML) 13
6 Rancangan Teknis Awal 13
6.1 Rancangan Arsitektur Aplikasi Mobile (Flutter) 13
6.2 Fitur dan Alur Proses Aplikasi 16
6.3 Stack Teknologi 17
6.4 Skala GEA 18
6.5 Rencana Dataset dan Metodologi Machine Learning 18
7 Rencana Pengujian Awal (QA Plan Awal) 23
8 Rencana Kerja dan Organisasi Tim 24
8.1 Jadwal dan Milestone 24
8.2 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab 25
9 Rencana Mitra Industri 25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6-1 Diagram arsitektur aplikasi mobile dan back-end 14
Gambar 6-2 Diagram alur layar aplikasi..... 15

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama, NIM, Peran 5
Tabel 2 Mata Kuliah dan Dosen Pengampu 5
Tabel 3 Perkiraan Jumlah Data 8
Tabel 4 Penilaian kelayakan model ML 9
Tabel 5 Pemangku Kepentingan 11
Tabel 6 Kriteria Keberhasilan 12
Tabel 7 Daftar Fitur Utama 13
Tabel 8 Lapisan Arsitektur Mobile 13
Tabel 9 Layar terkait 15
Tabel 10 Daftar Fitur dan Alur 16
Tabel 11 Keadaan Proses 17
Tabel 12 Stack Teknologi 18
Tabel 13 Skala GEA 18
Tabel 14 Label Dataset 19
Tabel 15 Subset 20
Tabel 16 Testing 24
Tabel 17 Jadwal dan Milestone 25

1 Identitas Tim

1.1 Judul Produk

DermaScan: Deteksi Kondisi Kulit Wajah Berbasis Computer Vision (Aplikasi mobile untuk mendeteksi kondisi kulit wajah melalui kamera ponsel).

1.2 Identitas Tim

Nama	NIM	Peran
Fadillah Dama Rifky	244107020149	ML Engineer
Gunawan Wibisono	244107020132	ML Engineer
Laksamana AryaPutra	244107020021	Mobile Developer
Marsyalia Fernanda	244107020133	QA Tester & Mobile Developer
Tri Aldy Kurniawan	244107020098	Project Manager & Mobile Developer

Tabel 1 Nama, NIM, Peran

1.3 Mata Kuliah Terintegrasi dan Dosen Pengampu

Mata Kuliah	Dosen Pengampu	Kelas
Pemrograman Mobile	Luqman Affandi, S.Kom., MMSI	TI-3C
Pembelajaran Mesin	Muhammad Afif Hendrawan., S.Kom., M.T.	TI-3C
Penjaminan Mutu Perangkat Lunak	Dika Rizky Yunianto, S.Kom, M.Kom	TI-3C

Tabel 2 Mata Kuliah dan Dosen Pengampu

2 Ringkasan Eksekutif

Pengenalan kondisi kulit wajah seperti jerawat, komedo, dan bekas jerawat secara mandiri sering kali sulit dilakukan secara akurat oleh pengguna. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan DermaScan, sebuah aplikasi mobile berbasis Flutter yang terintegrasi dengan teknologi Computer Vision dan back-end FastAPI.

Aplikasi ini memandu pengguna dalam mengambil tiga foto selfie (tampak depan, kiri, dan kanan) dengan validasi posisi serta pencahayaan secara real-time via ML Kit. Citra

tersebut kemudian dianalisis oleh model klasifikasi multi-label berbasis MobileNetV2 untuk mengidentifikasi indikasi kondisi kulit dan memetakan tingkat keparahannya ke dalam skala Global Evaluation of Acne (GEA 0–5).

Hasil analisis disajikan beserta panduan perawatan umum non-komersial dan dapat disimpan ke dalam riwayat lokal. Hasil akhir yang diharapkan dari proyek PBL ini adalah sebuah prototipe aplikasi Android yang stabil dan responsif (waktu pemrosesan di bawah 5 detik), model machine learning dengan performa yang terukur dan tervalidasi pada data uji, serta dokumentasi pengujian QA yang lengkap untuk memastikan kemudahan penggunaan dan keandalan sistem.

3 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

3.1 Latar Belakang

Kulit wajah dapat mengalami berbagai kondisi, seperti jerawat, komedo, dan bekas jerawat. Perbedaan kondisi tersebut belum tentu mudah dikenali oleh pengguna hanya dengan melihat wajah atau mengambil foto. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi yang dapat membantu pengguna mengenali kondisi kulit wajah dan menyajikan informasi yang mudah dipahami.

Pemanfaatan Computer Vision untuk menganalisis kulit wajah telah dikembangkan dalam penelitian sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian Wu dkk. (2019) yang menggunakan citra wajah untuk menganalisis tingkat dan jumlah lesi jerawat melalui dataset ACNE04. Penelitian ini menjadi salah satu referensi awal dalam pengembangan DermaScan. Namun, kemampuan aplikasi untuk mengenali komedo dan bekas jerawat tetap perlu didukung oleh dataset yang sesuai serta pengujian model.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, kami mengusulkan **DermaScan: Deteksi Kondisi Kulit Wajah Berbasis Computer Vision**. Aplikasi ini dirancang agar pengguna dapat mengambil gambar melalui kamera ponsel, memilih area kulit yang ingin dianalisis, dan melihat hasilnya dalam satu aplikasi. Kondisi yang menjadi sasaran awal adalah jerawat, komedo, dan bekas jerawat berupa noda. Hasil analisis akan dilengkapi informasi perawatan umum tanpa menyebutkan merek produk tertentu.

Pengembangan aplikasi akan mengacu pada studi literatur yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi model dan pengujian aplikasi untuk menilai ketepatan hasil serta memastikan fitur berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan.

3.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengembangkan aplikasi mobile yang membantu pengguna mengenali beberapa kondisi kulit wajah melalui kamera ponsel?
2. Bagaimana membangun dan mengevaluasi model Computer Vision untuk mengenali jerawat, komedo, dan noda bekas jerawat pada area kulit yang dianalisis?
3. Bagaimana menyajikan hasil, informasi perawatan umum tanpa merek, dan riwayat analisis melalui alur aplikasi yang stabil dan mudah digunakan?

3.3 Studi Kelayakan Teknis dan Data

Studi kelayakan awal dilakukan pada kegiatan Minggu 1–3 untuk memastikan sumber data, volume data, dan pendekatan model machine learning realistis dikerjakan dalam jangka waktu 16 minggu, sebelum pengembangan aplikasi berjalan jauh.

Sumber dataset : Dataset utama yang digunakan adalah ACNE04 versi siap pakai di Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/Layered-Labs/ACNE04

Dataset ini merupakan pengemasan ulang korpus ACNE04 asli (foto wajah + label keparahan + anotasi lesi) dalam format yang mudah diunduh dan diproses. Kontennya mencakup:

- sekitar 1.457 foto wajah dengan jerawat;
- label keparahan 4 tingkat (Hayashi scale): level 0–3 / severity (misalnya mild, moderate, dst.);
- sekitar 18.983 bounding box lesi per gambar (berguna untuk deteksi/lokalisasi lesi, bukan hanya klasifikasi);
- pembagian 5-fold cross-validation yang sudah disediakan untuk evaluasi yang konsisten;
- lisensi academic use only, sehingga cocok untuk tugas besar / PBL kampus.

Dengan demikian, tim tidak perlu mengumpulkan dataset dari nol di awal semester. Pengumpulan data tambahan (jika diperlukan) hanya sebagai pelengkap, misalnya untuk uji coba real-device atau penyesuaian domain.

Perkiraan jumlah data

Aspek	Perkiraan
Jumlah gambar	± 1.457 foto

Aspek	Perkiraan
Jenis tugas label	Klasifikasi severity (4 kelas) + deteksi lesi (bbox)
Ukuran kisaran	1K–10K (sesuai kartu dataset HF)
Split evaluasi	fold CV bawaan dataset

Tabel 3 Perkiraan Jumlah Data

Jumlah ±1.457 gambar masih memadai untuk eksperimen klasifikasi berbasis transfer learning (misalnya MobileNet / EfficientNet kecil yang sudah dilatih di ImageNet), terutama jika fokusnya adalah model yang ringan dan evaluasi dengan fold yang sudah tersedia. Jumlah ini kurang ideal jika ingin melatih model deteksi lesi yang sangat dalam dari scratch tanpa transfer learning; oleh karena itu strategi tim mengutamakan fine-tuning model yang sudah ada, bukan training dari nol.

Keterkaitan dengan skala GEA pada aplikasi

Aplikasi menampilkan hasil dalam kerangka GEA 0–5, sedangkan ACNE04 memakai skala Hayashi 4 tingkat. Secara kelayakan data, ini tetap dapat dijalankan dengan catatan teknis:

1. Model dilatih pada label ACNE04 (4 kelas);
2. Hasil model dipetakan / dikalibrasikan ke tampilan GEA di sisi aplikasi atau back-end (dengan dokumentasi mapping yang jelas);
3. Interview profil kulit pada aplikasi dipakai sebagai informasi pendukung, bukan pengganti label dataset.

Dengan pendekatan ini, dataset tetap relevan tanpa memaksa relabel manual seluruh 1.457 gambar di awal semester.

Penilaian kelayakan model ML dalam 16 minggu

Pertanyaan kelayakan	Penilaian
Apakah dataset tersedia sekarang?	Ya — ACNE04 di Hugging Face, lengkap & berlisensi akademik
Apakah jumlah data cukup untuk prototipe klasifikasi?	Ya — cukup untuk fine-tuning model ringan + evaluasi fold
Apakah training model di HP realistis?	Tidak — training dilakukan di PC/server, bukan on-device
Apakah inferensi di perangkat mobile wajib?	Tidak wajib pada tahap ini; arsitektur tim menempatkan diagnosa di FastAPI

Pertanyaan kelayakan	Penilaian
Apakah alur aplikasi (scan 3 sudut + hasil) realistis?	Ya — Flutter menangani kamera/ML Kit bimbingan wajah; server menangani analisis

Tabel 4 Penilaian kelayakan model ML

Alasan kelayakan teknis:

1. Data sudah ada sejak awal, sehingga risiko "baru sadar dataset kurang di minggu ke-10" dapat ditekan.
2. Training di server / lingkungan pengembangan (Python + FastAPI) jauh lebih realistis dalam 16 minggu daripada memaksakan training berat langsung di Android.
3. Inferensi di back-end FastAPI sesuai arsitektur yang sudah dirancang: Flutter mengirim foto, server mengembalikan skor/label GEA, foto disimpan di Cloudflare R2.
4. Di sisi mobile, beban utamanya adalah pengambilan gambar + validasi pencahayaan/posisi wajah (ML Kit), yang sudah terbukti dapat dijalankan on-device tanpa model klasifikasi jerawat yang berat.

Risiko dan mitigasi

Risiko	Mitigasi
Label ACNE04 ≠ GEA 0–5 secara langsung	Buat skema mapping Hayashi → GEA dan dokumentasikan di laporan
Domain foto dataset vs foto selfie user berbeda	Uji dengan foto uji internal; tambah augmentasi / fine-tune ringan jika perlu
Deteksi lesi penuh terlalu berat untuk 16 minggu	Prioritas: klasifikasi severity dulu; deteksi lesi sebagai opsi lanjutan
Lisensi akademik	Digunakan hanya untuk keperluan PBL/tugas, sesuai ketentuan dataset

4 Tujuan dan Ruang Lingkup Proyek

4.1 Tujuan Proyek

1. Menghasilkan prototipe aplikasi Android berbasis Flutter yang mengintegrasikan proses pengambilan citra kulit hingga penyajian hasil analisis.
2. Mengembangkan model klasifikasi multi-label untuk mengidentifikasi indikasi jerawat, komedo, dan noda bekas jerawat pada citra kulit, serta mengevaluasi kemampuan model menggunakan data uji terpisah.

3. Menyediakan informasi perawatan umum tanpa merek serta fitur riwayat analisis lokal yang dapat disimpan dan dihapus oleh pengguna.
4. Melakukan pengujian fungsi, performa, dan kemudahan penggunaan aplikasi, serta menyusun laporan evaluasi model, laporan pengujian, dan dokumentasi penggunaan.

4.2 Ruang Lingkup (Yang Dikerjakan dan Yang Tidak Dikerjakan)

Yang dikerjakan

1. Pengambilan gambar melalui kamera, panduan pencahayaan, pratinjau, pengambilan ulang, dan pemilihan area kulit secara manual.
2. Praproses gambar serta klasifikasi multi-label terhadap jerawat, komedo, dan noda bekas jerawat pada area yang dipilih. Istilah deteksi pada judul merujuk pada identifikasi kondisi, bukan penandaan setiap lesi.
3. Penyajian kondisi yang terindikasi, pesan keterbatasan hasil, dan edukasi perawatan umum berbasis aturan yang ditinjau dari sumber terpercaya.
4. Penyimpanan hasil secara lokal, tampilan detail riwayat, penghapusan data, dan halaman panduan.
5. Evaluasi model, pengujian alur aplikasi, dokumentasi bug, dan uji penggunaan pada perangkat Android.

Yang tidak dikerjakan

Diagnosis penyakit, penentuan tingkat keparahan medis, penghitungan atau segmentasi setiap lesi, pengenalan identitas wajah, prediksi kesembuhan, resep atau dosis obat, rekomendasi merek, transaksi produk, konsultasi dokter daring, sinkronisasi cloud, serta rilis iOS. Analisis juga tidak mencakup bopeng, kanker kulit, atau penyakit kulit lain di luar label sasaran.

4.3 Pemangku Kepentingan

Pihak	Kepentingan
Pengguna akhir	Memahami indikasi kondisi kulit dan mengakses riwayat dengan mudah.
Dosen pengampu / pembimbing	Menilai keterkaitan mobile, ML, dan QA serta

	ketepatan ruang lingkup.
Tim pengembang	Menyelesaikan produk, evaluasi, dan dokumentasi sesuai jadwal.

Tabel 5 Pemangku Kepentingan

4.4 Asumsi dan Batasan

Asumsi

1. Tim memiliki akses laptop untuk pengembangan, lingkungan pelatihan model, serta perangkat Android untuk pengujian.
2. Data publik yang sesuai. Akses, izin, dan jumlahnya harus diperiksa sebelum pelatihan.
3. Pengguna mengambil foto depan, kiri, dan kanan sesuai panduan, tanpa filter kecantikan, dengan wajah yang tampak jelas.

Batasan

Waktu proyek dibatasi 8 minggu dan target implementasi awal adalah Android. Hasil dipengaruhi kualitas kamera, pencahayaan, warna kulit, riasan, serta keterwakilan data. Ukuran dataset dan akses komputasi membatasi kompleksitas model. Analisis mencakup bagian wajah yang terlihat pada ketiga foto, sehingga bagian yang tertutup atau kurang jelas dapat terlewat. Hasil tidak memastikan kondisi medis seseorang.

Pemrosesan direncanakan berlangsung pada perangkat. Foto tidak otomatis masuk ke dataset pelatihan. Penggunaan foto untuk penelitian memerlukan persetujuan terpisah. Riwayat disimpan di penyimpanan privat aplikasi setelah pengguna memilih Simpan, dan pengguna dapat menghapusnya.

4.5 Kriteria Keberhasilan

Aspek	Target yang dapat diperiksa	Bukti
Aplikasi	Terpasang pada dua perangkat Android; lima layar dan alur utama berjalan.	APK, spesifikasi perangkat, dan rekaman demo.
Integrasi ML	Tiga foto dianalisis otomatis dan menghasilkan satu ringkasan kondisi wajah.	Tangkapan hasil analisis aplikasi.
Kualitas model	Model dapat mendeteksi kondisi kulit dengan akurat dan konsisten pada data uji.	Hasil evaluasi dan akurasi model.
Performa	Proses analisis tiga foto berlangsung cepat, tidak lebih dari 5 detik.	Catatan waktu pemrosesan aplikasi.

Pengujian	Seluruh kasus alur inti lulus dan tidak ada bug kritis terbuka.	Laporan QA, daftar bug, dan hasil retest.
Usability	Sedikitnya 4 dari 5 partisipan menyelesaikan alur tiga foto hingga hasil tanpa bantuan.	Catatan observasi dan umpan balik.
Dokumentasi	Dataset terdokumentasi, logbook, laporan model, panduan, dan laporan akhir tersedia.	Dokumen final dan repositori kode.

Tabel 6 Kriteria Keberhasilan

5 Deskripsi Produk yang Diusulkan

5.1 Gambaran Umum Solusi

Alur DermaScan meminta pengguna mengambil tiga foto selfie tampak depan, kiri, dan kanan sebelum menampilkan analisis kulit. Pengguna mengikuti panduan kamera dan memeriksa pratinjau setiap foto. Setelah ketiganya lengkap dan memenuhi pemeriksaan kualitas, sistem memproses wajah secara otomatis tanpa pengguna memilih atau memotong area kulit.

Model menganalisis setiap foto dan menggabungkan keluarannya menjadi satu ringkasan wajah. Beberapa kondisi dapat muncul bersamaan jika memenuhi ambang yang ditentukan dari data validasi. Jika tidak ada label yang memenuhi ambang, aplikasi menyatakan hasil belum dapat disimpulkan.

Pengguna dapat menyimpan ringkasan hasil analisis ke riwayat. Informasi artikel direkomendasikan sesuai dengan kondisi wajah yang terdeteksi. Materi mengacu pada sumber dermatologi, misalnya panduan American Academy of Dermatology, tanpa mencantumkan merek atau resep obat.

5.2 Pengguna dan Skenario Penggunaan

Pengguna utama adalah pengguna ponsel Android yang ingin memperoleh gambaran awal mengenai kondisi kulit wajah.

1. Pengguna membuka Beranda dan memilih “Scan Wajah”.
2. Pengguna memberi izin kamera, lalu mengambil foto tampak depan, kiri, dan kanan secara berurutan.
3. Pengguna memeriksa ketiga pratinjau dan mengambil ulang foto yang kurang jelas sebelum memilih Analisis.
4. Aplikasi memeriksa kelengkapan foto, menjalankan praproses serta model secara

otomatis, lalu merangkum hasil.

5. Pengguna membaca hasil dan edukasi, kemudian memilih Simpan atau Kembali.
6. Pengguna dapat membuka Riwayat untuk melihat detail atau menghapus hasil.

5.3 Daftar Fitur Utama (Termasuk Fitur ML)

ID	Fitur	Jenis
F01	Panduan kamera tiga sudut, pratinjau, ambil ulang, dan pemeriksaan kelengkapan foto.	Pendukung
F02	Identifikasi tiga kondisi secara otomatis dan penggabungan hasil tiga foto.	ML utama
F03	Hasil dan informasi perawatan dari aturan serta materi kurasi.	Non-ML
F04	Simpan, lihat detail, dan hapus riwayat lokal.	Pendukung
F05	Panduan pengambilan citra dan penjelasan privasi / batasan.	Pendukung

Tabel 7 Daftar Fitur Utama

6 Rancangan Teknis Awal

6.1 Rancangan Arsitektur Aplikasi Mobile (Flutter)

Mobile (Flutter)

Flutter digunakan untuk antarmuka Android. State dikelola dengan Cubit (flutter_bloc) untuk autentikasi, indeks navigasi beranda, serta sesi scan (tiga foto beserta sudutnya, tahapan interview, status proses, dan hasil GEA). Navigasi antarlayar memakai go_router. Komponen UI memakai shadcn_flutter dengan tema warna brand aplikasi.

Arsitektur mobile dipisah berlapis agar antarmuka tidak bergantung langsung pada detail teknis kamera maupun API:

Lapisan	Folder	Peran
Presentation	lib/presentation/	Layar, widget, tema
Business	lib/business/cubit/	State management (Cubit)
Data	lib/data/	Model, service HTTP, repository

Tabel 8 Lapisan Arsitektur Mobile

Repository pada sisi Flutter memanggil endpoint FastAPI untuk login, unggah foto, permintaan diagnosa, riwayat, dan konten edukasi. Bimbingan kamera (pencahayaan/posisi/sudut) tetap berjalan di perangkat melalui ML Kit sebelum data dikirim ke server.

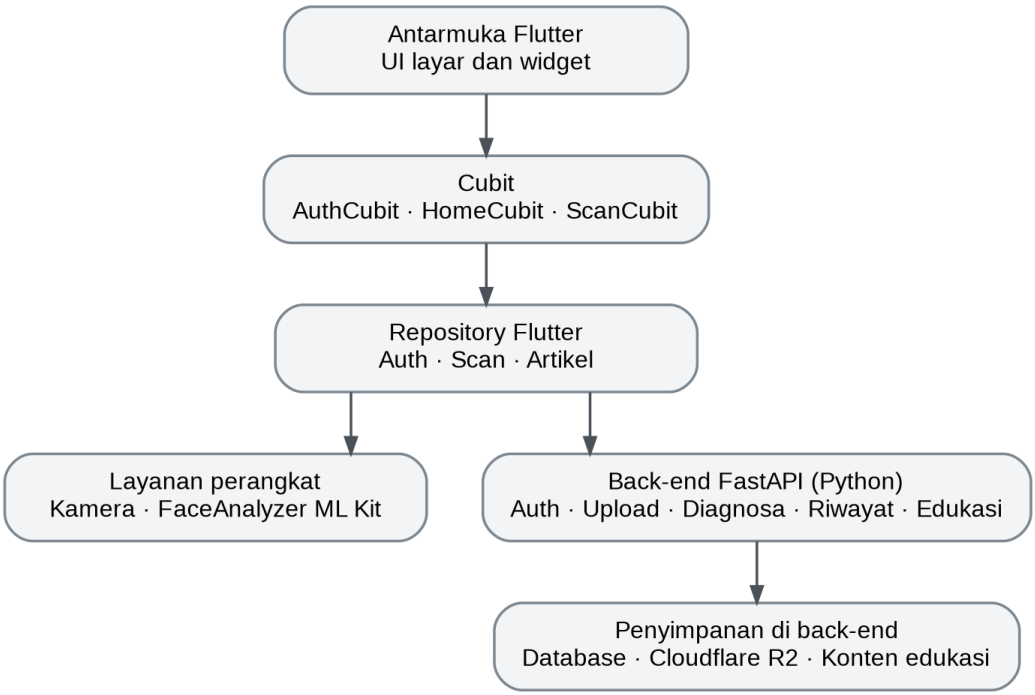
Back-end (FastAPI — Python)

Back-end dibangun dengan FastAPI untuk menyediakan API REST yang menangani:

- Autentikasi pengguna (registrasi, login, token akses).
- Penerimaan dan penyimpanan tiga foto beserta sudutnya.
- Proses diagnosa GEA (aturan klinis dan/atau inferensi model).
- Penyimpanan metadata sesi dan hasil analisis.
- Penyediaan riwayat sesi serta materi edukasi.

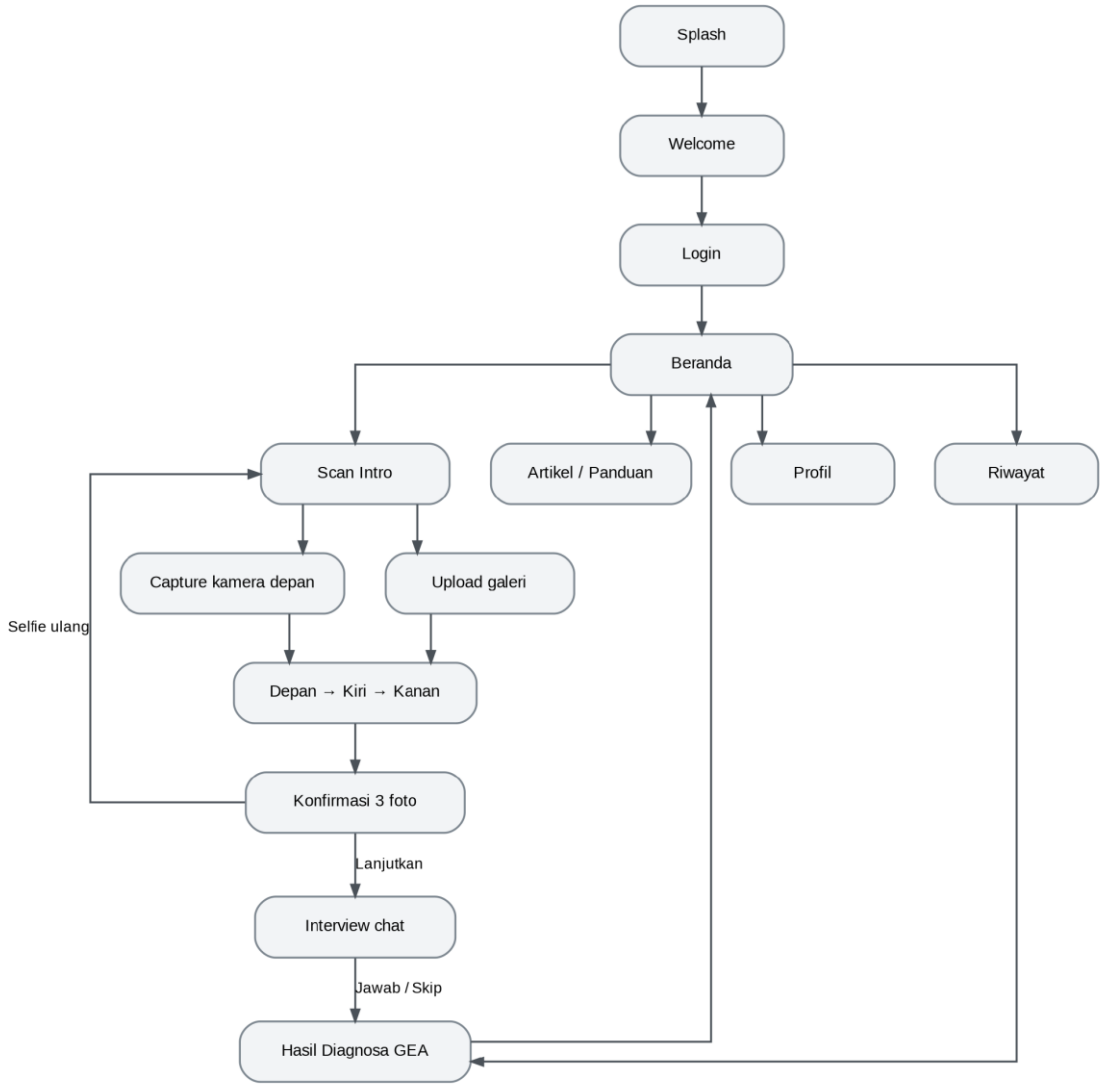
Layanan analisis di sisi server dipisahkan dari endpoint HTTP agar model (termasuk .tflite / runtime inferensi Python) dapat diganti tanpa mengubah kontrak API yang dikonsumsi Flutter.

Diagram arsitektur



Gambar 6-1 Diagram arsitektur aplikasi mobile dan back-end

Alur layar utama



Gambar 6-2 Diagram alur layar aplikasi

Beranda terhubung ke Scan Wajah, Artikel/Panduan, Riwayat, dan Profil. Kamera menampilkan tahapan depan → kiri → kanan dengan indikator pencahayaan, posisi wajah, dan sudut, lalu menuju konfirmasi dan hasil. Riwayat mengambil data dari FastAPI dan dapat membuka kembali detail Hasil Diagnosa GEA.

Kelompok	**Layar**
Onboarding	Splash, Welcome, Login
Utama	Beranda, Artikel, Profil, Riwayat
Scan	Intro, Capture (kamera depan), Upload, Konfirmasi
Analisis	Interview, Hasil Diagnosa GEA

Tabel 9 Layar terkait

6.2 Fitur dan Alur Proses Aplikasi

Daftar Fitur Utama

No.	Fitur	Keterangan singkat
1	Splash & Welcome	Layar pembuka dan pengenalan aplikasi sebelum masuk.
2	Login / Registrasi	Autentikasi pengguna melalui API FastAPI (email/password) serta persetujuan Syarat & Ketentuan.
3	Beranda	Menu scan, artikel, profil; navigasi bawah (bottom nav).
4	Artikel / Panduan	Konten edukasi seputar kulit dan skala GEA.
5	Scan wajah 3 sudut	Ambil selfie depan, kiri, dan kanan melalui kamera depan, atau unggah dari galeri.
6	Panduan pengambilan	Cek pencahayaan, posisi wajah, dan sudut secara realtime (ML Kit + analisis frame).
7	Konfirmasi foto	Pratinjau tiga foto; lanjut atau selfie ulang.
8	Interview profil kulit	Chat singkat (gender, umur, sunscreen, tipe kulit, pola makan); dapat dilewati.
9	Diagnosa GEA	Mengirim data ke back-end; menampilkan grade 0–5 beserta label dan deskripsi.
10	Foto ulang	Foto pada sudut yang sama diganti jika diambil ulang.
11	Riwayat sesi	Mengambil dan menampilkan kembali hasil analisis dari back-end.
12	Penyimpanan server	Metadata sesi, hasil GEA, dan foto disimpan melalui FastAPI.

Tabel 10 Daftar Fitur dan Alur

Penyimpanan data (FastAPI)

Penyimpanan data diposisikan di back-end FastAPI, bukan di database lokal perangkat:

- Database server (melalui FastAPI) menyimpan ID sesi, ID pengguna, waktu, label dan skor GEA, versi model atau aturan diagnosa, serta referensi lokasi tiga foto beserta sudutnya.
- Cloudflare R2 Storage menyimpan berkas foto wajah (depan, kiri, kanan); FastAPI mengelola unggah/unduh dan menyimpan URL atau object key foto pada database.
- Konten edukasi dikelola dan disajikan oleh back-end (misalnya file/konten terstruktur yang diekspos lewat API).

- Penghapusan sesi di back-end menghapus metadata dan ketiga foto terkait di Cloudflare R2.
- Foto yang diambil ulang mengunggah ulang ke Cloudflare R2 dan menggantikan foto pada sudut yang sama di server.
- Autentikasi pengguna (login/registrasi) dilakukan melalui endpoint FastAPI; aplikasi mobile menyimpan token akses untuk memanggil API yang dilindungi.

Keadaan proses

Keadaan	Arti
Siap	Menunggu input pengguna.
Mengambil gambar	Kamera/galeri aktif atau sedang menyimpan foto.
Mengunggah	Foto/metadata dikirim ke FastAPI.
Memproses	Diagnosa / analisis di back-end sedang berjalan.
Berhasil	Hasil GEA tersedia.
Gagal	Terjadi error yang perlu ditindaklanjuti.

Tabel 11 Keadaan Proses

Tombol lanjut/analisis dinonaktifkan selama proses agar permintaan tidak berulang. Kegagalan izin, kamera, deteksi wajah, jaringan, API, model, dan penyimpanan ditangani dengan pesan yang menjelaskan tindakan berikutnya.

6.3 Stack Teknologi

Aspek	Pilihan
Framework mobile	Flutter (Dart)
UI	shadcn_flutter
State management	Cubit (flutter_bloc)
Navigasi	go_router
Kamera	camera (depan) + image_picker (galeri)
Bimbingan wajah	google_mlkit_face_detection
Back-end	FastAPI (Python)
Komunikasi	REST API (HTTP/JSON + upload multipart untuk foto)
Diagnosa	Skala GEA 0–5 (aturan klinis dan/atau model inferensi di server)
Autentikasi	FastAPI (login/registrasi + token akses)

Aspek	Pilihan
Persistensi	Database pada back-end FastAPI; foto pada Cloudflare R2 Storage

Tabel 12 Stack Teknologi

6.4 Skala GEA

Grade	Label	Ringkasan
0	Clear	Kulit bersih
1	Almost clear	Hampir bersih
2	Mild	Ringan
3	Moderate	Sedang
4	Severe	Berat
5	Very severe	Sangat berat

Tabel 13 Skala GEA

Skala GEA (Global Evaluation of Acne) digunakan sebagai acuan penilaian tingkat keparahan jerawat yang ditampilkan pada layar hasil analisis.

6.5 Rencana Dataset dan Metodologi Machine Learning

A. Sumber dan target dataset

Dataset yang direncanakan untuk digunakan adalah Acne | Computer Vision dari Kaggle, yang diunggah oleh Muhammad Reza Momeni melalui akun *imtkaggleteam*. Dataset ini menyediakan gambar beserta anotasi yang memuat kelas dan lokasi objek dalam bentuk *bounding box*. Deskripsi dataset menyebutkan 2.436 gambar. Jumlah gambar yang digunakan dalam proyek akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kualitas gambar dan kelengkapan anotasi.

DermaScan menggunakan tiga label dari dataset dengan penamaan sebagai berikut:

Sasaran	Definisi operasional awal	Pemetaan label sumber
Jerawat Meradang (Pimple)	Benjolan kemerahan, termasuk benjolan merah-putih, mengikuti definisi visual dataset.	pimple → Pimple; hadir bila ada anotasi yang sesuai.
Jerawat Non-Meradang (Acne)	Benjolan putih hingga coklat tanpa kemerahan, mengikuti definisi visual dataset.	acne → Acne; istilah operasional sesuai dataset.
Noda Hitam pada Wajah (Spot)	Noda datar, kecil, cenderung bulat, dan coklat gelap sesuai pedoman dataset.	spot → Spot; tidak memastikan penyebab noda atau riwayat jerawat.

Tabel 14 Label Dataset

Penamaan tersebut mengikuti definisi operasional dataset untuk identifikasi visual. Label Spot tidak digunakan untuk memastikan penyebab noda atau menyatakan bahwa semua noda merupakan bekas jerawat.

Sebelum pelatihan, tim akan memeriksa kesesuaian gambar dengan berkas anotasi, menghitung jumlah gambar untuk setiap label, serta menyaring gambar rusak, duplikat, atau memiliki anotasi yang tidak jelas. Gambar tanpa anotasi tidak langsung dianggap sebagai gambar tanpa kondisi sasaran, melainkan diperiksa terlebih dahulu.

Untuk model klasifikasi multi-label, anotasi objek akan diubah menjadi label hadir atau tidak hadir pada setiap gambar. Sebagai contoh, gambar yang memiliki anotasi pimple dan spot diberi label Pimple dan Spot secara bersamaan. Koordinat *bounding box* tetap disimpan sebagai bahan pemeriksaan, sedangkan keluaran model difokuskan pada keberadaan ketiga kondisi dalam gambar.

Pelatihan dan evaluasi awal dilakukan menggunakan gambar individual dari dataset Kaggle. Jumlah data yang digunakan mengikuti hasil penyaringan, tanpa menetapkan target pengumpulan foto baru pada tahap awal. Jika fitur pengambilan tiga sudut diterapkan, pengujian gabungan hasil dilakukan secara terpisah menggunakan foto depan, kiri, dan kanan dari pengguna yang bersedia mengikuti pengujian.

Sumber dataset, versi yang digunakan, dan perubahan pengolahan data akan dicatat dalam dokumentasi proyek. Penggunaan dataset mengikuti lisensi CC BY 4.0 yang tercantum pada metadata Kaggle dengan menyertakan atribusi kepada penyedia dataset.

B. Pembagian data dan pencegahan kebocoran

Dataset dibagi menjadi data latih, validasi, dan uji. Pembagian awal mengacu pada folder *train*, *valid*, dan *test* yang tersedia pada dataset, setelah dilakukan pemeriksaan duplikasi gambar dan distribusi label pada setiap subset.

Subset	Rencana penggunaan	Kegunaan
Latih	Menggunakan folder *train* setelah pemeriksaan data. Augmentasi hanya diterapkan pada subset ini.	Melatih model untuk mengidentifikasi tiga kondisi kulit wajah.
Validasi	Folder *valid* yang terpisah dari latih	Memilih model dan menentukan ambang prediksi untuk setiap label.
Uji	Menggunakan folder *test* yang tidak digunakan selama pelatihan maupun pemilihan model.	Evaluasi akhir setelah model dan ambang ditetapkan.

Tabel 15 Subset

Jika ditemukan kebocoran data atau keterwakilan kelas yang kurang memadai, pembagian data disusun ulang dengan acuan 70% data latih, 15% data validasi, dan 15% data uji. Pembagian dilakukan dengan menjaga pemisahan kelompok gambar terkait dan mengupayakan keterwakilan ketiga label pada setiap subset. Jumlah gambar serta distribusi label setelah pemeriksaan dicatat sebagai pembagian akhir yang digunakan dalam proyek.

C. Tahapan Pengembangan Model

Pengembangan model dilakukan untuk mengidentifikasi Jerawat Meradang (Pimple), Jerawat Non-Meradang (Acne), dan Noda Hitam pada Wajah (Spot) dari satu foto. Model menggunakan pendekatan klasifikasi *multi-label* sehingga satu foto dapat menghasilkan lebih dari satu label kondisi. Tahapan pengembangan direncanakan sebagai berikut.

1. **Pemeriksaan data dan penyiapan label.**

   Memeriksa kesesuaian gambar dengan anotasi, kualitas gambar, duplikasi, serta distribusi label. Anotasi *bounding box* diolah menjadi label kehadiran setiap kondisi pada tingkat foto. Foto yang memiliki anotasi suatu kelas diberi nilai 1 untuk kelas tersebut. Nilai 0 digunakan setelah kelengkapan anotasinya diperiksa, sedangkan sampel dengan label yang meragukan dipisahkan untuk ditinjau.

2. **Pembagian data.**

   Menyiapkan data latih, validasi, dan uji sesuai prosedur pada bagian B. Pembagian dilakukan sebelum augmentasi agar gambar asli dan turunannya tidak tersebar pada subset berbeda.

3. **Pra Proses dan augmentasi.**

   Menyeragamkan gambar menjadi format RGB dengan ukuran awal 224 × 224 piksel dan menerapkan normalisasi sesuai kebutuhan MobileNetV2. Augmentasi ringan, seperti pembalikan horizontal dan perubahan pencahayaan terbatas, hanya diterapkan pada data latih. Perubahan yang dapat menghilangkan objek berlabel atau mengubah ciri warna kondisi kulit dihindari. Praproses yang sama digunakan saat model dijalankan pada aplikasi.

4. **Pembangunan dan pelatihan model awal.**

   Menggunakan MobileNetV2 dengan bobot pralatih ImageNet sebagai ekstraktor fitur, kemudian menambahkan lapisan klasifikasi dengan tiga keluaran beraktivasi *sigmoid*. Pelatihan menggunakan *binary cross-entropy*. Pada tahap awal, bobot model dasar dibekukan dan pelatihan difokuskan pada lapisan klasifikasi yang ditambahkan.

5. **Penyempurnaan model.**

   Jika diperlukan, dilakukan *fine-tuning* pada sebagian lapisan akhir model dengan laju pembelajaran yang lebih kecil. Data validasi digunakan untuk memantau kinerja dan memilih model. *Early stopping* diterapkan untuk menghentikan pelatihan ketika kinerja validasi tidak lagi membaik. Jika ketidakseimbangan label menghambat pembelajaran, pembobotan loss per label dapat diuji menggunakan bobot yang dihitung dari data latih.

6. **Penetapan ambang prediksi.**

   Menentukan ambang prediksi setiap label menggunakan data validasi. Ambang digunakan untuk mengubah skor keluaran model menjadi keputusan kehadiran masing-masing kondisi. Model dan ambang prediksi ditetapkan sebelum evaluasi akhir, tanpa menggunakan data uji untuk penyesuaian.

7. **Evaluasi model.**

   Mengevaluasi model menggunakan data uji dengan matrix *precision*, *recall*, dan F1-score untuk setiap label, serta macro-F1 sebagai ringkasan kinerja ketiga label. Confusion matrix biner digunakan untuk melihat kesalahan pada masing-masing label. Hasil evaluasi dilaporkan bersama jumlah sampel, distribusi label, dan contoh kesalahan prediksi.

8. **Konversi dan integrasi aplikasi.**

Mengonversi model terpilih ke format .tflite dan mengintegrasikannya ke aplikasi Flutter. Pengujian dilakukan untuk membandingkan keluaran sebelum dan sesudah konversi serta mengukur waktu pemrosesan pada perangkat Android. Uji tambahan menggunakan foto tampak depan dari kamera ponsel dilakukan untuk menilai kesesuaian dengan penggunaan aplikasi. Penilaian ketepatan pada foto tambahan dilakukan apabila tersedia label acuan yang telah ditinjau.

Keluaran model dibatasi pada identifikasi keberadaan tiga kondisi yang terlihat pada foto. Model tidak menghasilkan lokasi atau jumlah objek, dan hasilnya tidak mewakili bagian wajah yang tidak terlihat.

D. Target dan Cara Membaca Evaluasi

Evaluasi bertujuan mengetahui kemampuan model dalam mengidentifikasi Jerawat Meradang (Pimple), Jerawat Non-Meradang (Acne), dan Noda Hitam pada Wajah (Spot) pada setiap foto. Target pengembangan adalah menghasilkan model yang dapat mengenali ketiga kondisi dengan kinerja yang diukur dan dilaporkan secara transparan. Besaran kinerja yang dapat dicapai ditentukan melalui eksperimen dengan mempertimbangkan kualitas data, jumlah sampel, dan keseimbangan label.

Metrik yang digunakan meliputi:

1. **Precision**, untuk mengetahui seberapa banyak prediksi kehadiran suatu kondisi yang sesuai dengan label acuan.
2. **Recall**, untuk mengetahui seberapa banyak foto yang memiliki suatu kondisi berhasil dikenali oleh model.
3. **F1-score**, untuk menilai keseimbangan antara precision dan recall pada setiap label.
4. **Macro-F1**, yaitu rata-rata F1-score ketiga label dengan bobot yang sama, sebagai ringkasan kinerja model.
5. **Confusion matrix biner setiap label**, untuk melihat jumlah prediksi benar serta kesalahan berupa kondisi yang tidak terdeteksi atau kondisi yang diprediksi hadir meskipun tidak terdapat pada label acuan.

Pemilihan model dan ambang prediksi dilakukan menggunakan data validasi. Setelah keduanya ditetapkan, data uji digunakan untuk evaluasi akhir. Nilai macro-F1 dibaca bersama hasil setiap label agar kinerja yang baik pada satu kondisi tidak menutupi kelemahan pada

kondisi lainnya. Jumlah sampel positif dan negatif setiap label turut dilaporkan karena hasil pada label dengan sedikit sampel perlu ditafsirkan secara hati-hati.

Setelah model dikonversi ke format .tflite, evaluasi diulang menggunakan foto uji, pra proses, dan ambang prediksi yang sama. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui perubahan kinerja setelah konversi. Waktu pemrosesan juga diukur pada perangkat Android dengan mencantumkan perangkat yang digunakan.

Pengujian tambahan pada foto tampak depan dari kamera ponsel dilaporkan terpisah dari evaluasi dataset. Apabila foto tambahan belum memiliki label acuan yang telah ditinjau, pengujian hanya digunakan untuk menilai kelancaran alur aplikasi dan waktu pemrosesan, bukan untuk menyatakan ketepatan prediksi. Hasil analisis dibatasi pada kondisi yang terlihat dalam foto dan tidak mewakili seluruh permukaan wajah.

E. Risiko teknis utama dan mitigasi

Detail komedo dapat hilang saat gambar diperkecil. Tim menguji resolusi masukan yang lebih tinggi bila diperlukan, dengan mempertimbangkan waktu proses. Skor maksimum dapat meningkatkan positif palsu sehingga harus dievaluasi pada tingkat sesi. Foto kurang jelas diminta ulang. Noda ambigu dipisahkan saat anotasi. Analisis tetap otomatis dan hanya mencakup bagian wajah yang terlihat; tiga foto tidak menjamin semua kondisi terdeteksi.

7 Rencana Pengujian Awal (QA Plan Awal)

Pengujian mencakup F01 sampai F05, keluaran model, penyimpanan, dan penanganan kegagalan. Sebanyak 24 test case disusun dari kelompok berikut, dengan prasyarat, data uji, langkah, hasil yang diharapkan, hasil aktual, status, dan bukti.

ID kasus	Cakupan	Hasil yang diharapkan
TC01–02	Izin kamera diberikan / ditolak.	Kamera aktif saat diizinkan; penolakan ditangani tanpa crash.
TC03–04	Ambil tiga sudut / ambil ulang.	Foto tersimpan sesuai sudut; foto ulang mengganti sudut yang sama.
TC05–06	Foto belum lengkap / sesi lengkap.	Analisis ditahan hingga ketiga foto tersedia; sesi lengkap diproses.
TC07–08	Gambar gelap / buram.	Sampel yang melampaui batas kualitas memicu pesan ambil ulang.

TC09–10	Inferensi normal / tombol ditekan berulang.	Hasil nyata muncul; hanya satu proses aktif.
TC11–12	Beberapa label / semua di bawah ambang.	Beberapa kondisi dapat tampil; hasil lemah tidak disebut sehat.
TC13–14	Edukasi / model gagal dimuat.	Materi sesuai pemetaan tanpa merek; kegagalan memberi pesan.
TC15–16	Simpan hasil / buka ulang aplikasi.	Metadata dan citra tersimpan; riwayat tetap tersedia.
TC17–18	Hapus riwayat / penyimpanan gagal.	Berkas terkait terhapus; kegagalan tidak merusak data lama.
TC19–20	Tanpa internet / navigasi.	Alur lokal dan perpindahan layar tetap berfungsi.
TC21–22	Wajah tidak terdeteksi / sesi dibatalkan.	Foto ditolak dengan pesan; batal tidak menyimpan hasil parsial.
TC23–24	Gabungan hasil / hapus sesi.	Ringkasan sesuai aturan; tiga foto terkait ikut terhapus.

Tabel 16 Testing

Pengujian non-fungsional

Performa diukur dari awal pemeriksaan dan praproses tiga foto hingga ringkasan tersedia, tanpa waktu pengguna memotret. Lakukan 30 pengukuran sesi per perangkat pada dua Android; pemuatan pertama dicatat terpisah. Target persentil ke-95 maksimal 5 detik. Uji kompatibilitas mencakup layar dan kamera. Uji usability melibatkan lima partisipan untuk mengambil tiga sudut, membaca hasil, dan membuka riwayat.

Jadwal dan pelaporan

Test case disusun pada Minggu 9 dan dieksekusi pada Minggu 10–11. QA interim dilakukan pada Minggu 12, perbaikan dan retest pada Minggu 13–15, serta verifikasi final pada Minggu 16. Bug dicatat beserta langkah reproduksi, dampak, penanggung jawab, dan bukti penyelesaian. Ketepatan model dievaluasi terpisah sesuai Bagian 6.2.

8 Rencana Kerja dan Organisasi Tim

8.1 Jadwal dan Milestone

Minggu	Aktivitas Utama	Milestone /

		Checkpoint
Minggu 1–3	Eksplorasi dataset ACNE04, studi kelayakan teknis & data, analisis kebutuhan sistem, dan perancangan arsitektur awal.	-
Minggu 4	Finalisasi dokumen proposal proyek dan perancangan QA plan awal.	**CP-1 Proposal**
Minggu 5–8	Praproses data, eksperimen & training model baseline (MobileNetV2), pembuatan scaffolding antarmuka aplikasi Flutter dan REST API FastAPI.	**CP-2 Milestone 1**
Minggu 9–12	Fine-tuning model, integrasi inferensi model ke FastAPI & Flutter, penyusunan test case, serta eksekusi pengujian fungsional/QA interim.	**CP-3 Milestone 2**
Minggu 13–16	Perbaikan bug & retest, evaluasi final performa model, pengujian usability, penyusunan laporan akhir, dan persiapan demo produk.	**CP-4 Final**

Tabel 17 Jadwal dan Milestone

8.2 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

- **Fadillah Dama Rifky** (ML Engineer): Mengelola praproses dataset, penyiapan anotasi, serta pelaksanaan pelatihan model *baseline* dan penyempurnaan (*fine-tuning*).
- **Gunawan Wibisono** (ML Engineer): Bertanggung jawab pada perancangan arsitektur *back-end* (FastAPI), pengelolaan penyimpanan Cloudflare R2, evaluasi kinerja model, serta konversi model untuk integrasi sistem.
- **Laksamana AryaPutra** (Mobile Developer): Bertanggung jawab penuh atas pengembangan aplikasi mobile berbasis Flutter, pengelolaan state (Cubit), navigasi (go_router), serta integrasi fitur kamera dan ML Kit.
- **Marsyalia Fernanda** (QA Tester & Mobile Developer): Menyusun dan mengeksekusi rencana pengujian (*QA plan*), mencatat serta melaporkan *bug*, melakukan *retest*, serta membantu pengembangan aplikasi mobile.
- **Tri Aldy Kurniawan** (Project Manager & Mobile Developer): Memimpin manajemen proyek, mengkoordinasikan jadwal dan logbook mingguan, serta membantu pengembangan antarmuka dan navigasi aplikasi Flutter.

9 Rencana Mitra Industri

Tidak ada mitra pada tahap proposal. Pengembangan dilakukan sebagai proyek akademik dengan calon pengguna dari lingkungan kampus.

Apabila tersedia kesempatan, tim akan mengajukan konsultasi kepada tenaga yang kompeten di bidang kulit untuk menelaah pedoman label dan materi edukasi. Identitas, ruang lingkup keterlibatan, serta izin penggunaan data baru dicantumkan setelah ada kesepakatan. Proposal ini tidak mengklaim adanya validasi klinis atau kerja sama dengan klinik tertentu.

Luaran akhir proyek

Luaran yang diserahkan meliputi APK Android, kode sumber Flutter, model .tflite, notebook pelatihan dan evaluasi, deskripsi dataset beserta ketentuan aksesnya, laporan pengujian, panduan penggunaan, logbook, serta bahan presentasi. Distribusi citra mentah mengikuti izin pemilik data.